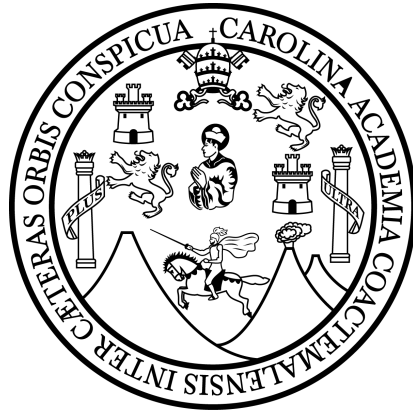


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Bases de Datos 2



FASE 2

Rodrigo Eduardo Carcuz Ortega - 201700633
Pablo Jose Oliva Bonilla - 201700898

Análisis de los Resultados de Cada Tipo de Backup

Este documento presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos a partir de diferentes tipos de backups: completos, incrementales y diferenciales. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de la información digital, es crucial entender las ventajas y desventajas de cada método de respaldo para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. A continuación, se examinan los resultados de cada tipo de backup y su impacto en la gestión de datos.

Compilar imagenes

```
docker-compose build --no-cache
```

Levantar imagenes

```
docker-compose up -d
```

Bajar imagenes

```
docker-compose down
```

Backup Full

```
docker-compose exec postgres-primary bash -c "PGHOST=127.0.0.1 PGPORT=5432  
PGUSER=admin PGDATABASE=postgres wal-g backup-push /var/lib/postgresql/data --full"
```

Backup Incremental

```
docker-compose exec postgres-primary bash -c "PGHOST=127.0.0.1 PGPORT=5432
PGUSER=admin PGDATABASE=postgres WALG_DELTA_MAX_STEPS=5 wal-g
backup-push /var/lib/postgresql/data --delta-from-name base_000000010000000000000001"
```

Backup Diferencial

```
docker-compose exec postgres-primary bash -c "PGHOST=127.0.0.1 PGPORT=5432
PGUSER=admin PGDATABASE=postgres WALG_DELTA_MAX_STEPS=5
WALG_USE_COPY_COMPOSER=true wal-g backup-push /var/lib/postgresql/data
--delta-from-name base_000000010000000000000001"
```

Verificar Backups

```
docker-compose exec postgres-primary bash -c "wal-g backup-list --pretty --detail"
```

Restaurar Backup Especifico

```
docker-compose exec postgres-primary bash -c "PGHOST=127.0.0.1 PGPORT=5432
PGUSER=admin PGDATABASE=postgres wal-g backup-fetch /var/lib/postgresql/data
base_000000010000000000000002"
```

Backups Completos

Los backups completos implican la copia de todos los datos seleccionados en un solo proceso. Este método es el más sencillo y directo, ya que proporciona una imagen completa de los datos en un momento específico.

Estructura de los Backups Completos



Resultados:

- **Ventajas:**
 - Restauración rápida y sencilla, ya que todos los datos están en un solo lugar.
 - Ideal para situaciones donde se requiere una recuperación inmediata.
- **Desventajas:**
 - Consumo elevado de tiempo y espacio de almacenamiento, ya que cada backup incluye todos los datos.
 - Puede ser poco práctico realizar backups completos con frecuencia debido a los recursos requeridos.

Backups Incrementales

Los backups incrementales solo copian los datos que han cambiado desde el último backup, ya sea completo o incremental. Este método es eficiente en términos de tiempo y espacio.

Jerarquía de Estrategias de Backup



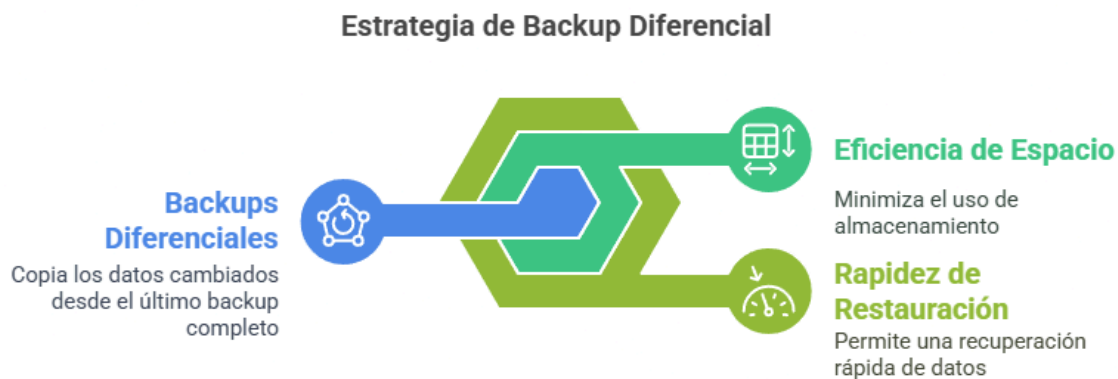
Made with Napkin

Resultados:

- **Ventajas:**
 - Menor uso de espacio de almacenamiento y tiempo de ejecución en comparación con los backups completos.
 - Permite realizar backups más frecuentes, lo que puede resultar en una menor pérdida de datos.
- **Desventajas:**
 - La restauración puede ser más compleja y lenta, ya que se requiere el último backup completo y todos los incrementales posteriores.
 - Dependencia de la cadena de backups, si uno de los incrementales se pierde, puede afectar la capacidad de restauración.

Backups Diferenciales

Los backups diferenciales copian todos los datos que han cambiado desde el último backup completo. Este método busca equilibrar la eficiencia de espacio y la rapidez de restauración.



Made with  Napkin

Resultados:

- **Ventajas:**
 - Restauración más rápida que los backups incrementales, ya que solo se necesita el último backup completo y el último diferencial.
 - Menor tiempo de ejecución en comparación con los backups completos, pero más que los incrementales.
- **Desventajas:**
 - A medida que se realizan más backups diferenciales, el tamaño de estos puede crecer, ocupando más espacio que un backup incremental.
 - Puede ser menos eficiente en términos de almacenamiento si los cambios en los datos son significativos.

Conclusión

#	NAME	MODIFIED	WAL SEGMENT BACKUP START	START TIME	FINISH TIME	HOSTNAME	DATAIDR	PG VERSION	START LSN	FINISH LSN	PERMANENT
0	base_000000010000000000000015	Friday, 25-Apr-25 17:50:06 UTC	000000010000000000000015	Friday, 25-Apr-25 17:49:59 UTC	Friday, 25-Apr-25 17:50:05 UTC	ebdae7d758d2	/var/lib/postgresql/data	160008	0/15000028	0/15000100	false
1	base_000000010000000000000017_D_000000010000000000000015	Friday, 25-Apr-25 17:51:44 UTC	000000010000000000000017	Friday, 25-Apr-25 17:51:40 UTC	Friday, 25-Apr-25 17:51:44 UTC	ebdae7d758d2	/var/lib/postgresql/data	160008	0/17000060	0/17000138	false
2	base_000000010000000000000019	Friday, 25-Apr-25 17:52:14 UTC	000000010000000000000019	Friday, 25-Apr-25 17:52:07 UTC	Friday, 25-Apr-25 17:52:15 UTC	ebdae7d758d2	/var/lib/postgresql/data	160008	0/19000028	0/19000100	false
3	base_000000010000000000000018	Saturday, 26-Apr-25 00:55:59 UTC	000000010000000000000018	Saturday, 26-Apr-25 00:55:56 UTC	Saturday, 26-Apr-25 00:55:59 UTC	6884bc225e53	/var/lib/postgresql/data	160008	0/18000060	0/18000138	false

Cada tipo de backup tiene sus propias características, ventajas y desventajas. La elección del método adecuado dependerá de las necesidades específicas de la organización, el volumen de datos y la frecuencia de cambios. Es fundamental implementar una estrategia de backup que combine diferentes tipos de backups para optimizar la protección de datos y garantizar una recuperación efectiva en caso de pérdida de información.

Replicación

Replication User

- entrar al bash

```
docker exec -it fase2bd2-postgres-primary-1 psql -U admin -d postgres
```

- crear el usuario

```
DROP ROLE IF EXISTS replicator;  
CREATE ROLE replicator WITH REPLICATION PASSWORD 'replica_password' LOGIN;
```

Test de las replicas

- test primaria

```
docker exec -it fase2bd2-postgres-primary-1 psql -U admin -d postgres
```

```
CREATE TABLE test_table (id SERIAL PRIMARY KEY, name TEXT);  
INSERT INTO test_table (name) VALUES ('Test');
```

- test replica 1

```
docker exec -it fase2bd2-postgres-replica1-1 psql -U admin -d postgres
```

```
SELECT * FROM test_table;
```

- test replica 2

```
docker exec -it fase2bd2-postgres-replica2-1 psql -U admin -d postgres
```

```
SELECT * FROM test_table;
```

- test failover

```
docker-compose stop postgres-primary
```

```
docker exec -it fase2bd2-postgres-replica1-1 pg_ctl promote -D /var/lib/postgresql/data
```

